

Configuración de direcciones en IPv6

UTNFRC - Ing. en Sistemas de Información

Redes de Datos – Ing. Villarreal

Coexistencia de IPv4 e IPv6

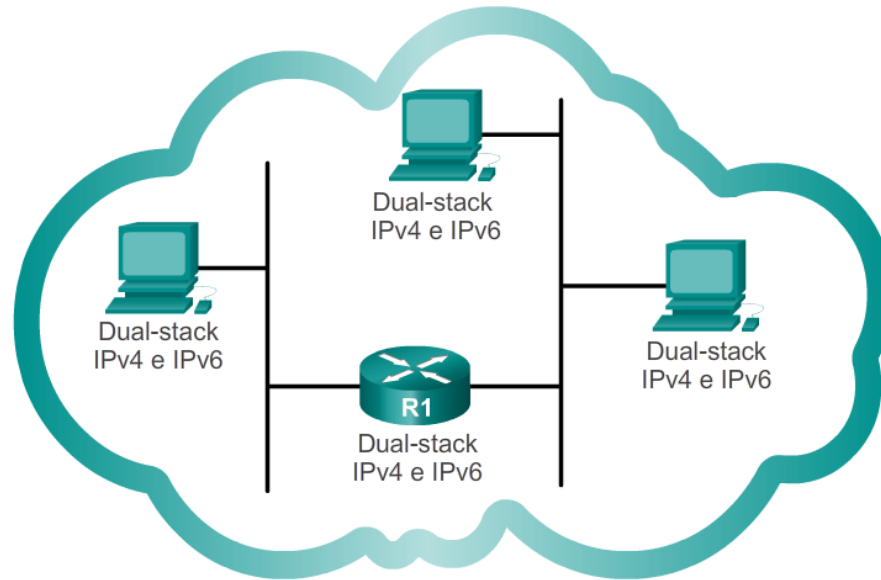
Tanto IPv4 como IPv6 coexiste en un futuro próximo y la transición tomará varios años. El IETF ha creado varios protocolos y herramientas para ayudar a los administradores de red a migrar sus redes a IPv6. Estas técnicas de migración se pueden dividir en tres categorías:

- **Doble Pila** -Los dispositivos ejecutan pilas de protocolos IPv4 e IPv6 simultáneamente.
- **Tunneling** – Método de transporte de un paquete IPv6 a través de una red IPv4. El paquete IPv6 se encapsula dentro de un paquete IPv4.
- **Traducción NAT64** - Network Address Translation 64 (NAT64) permite que los dispositivos habilitados para IPv6 se comuniquen con dispositivos habilitados para IPv4 mediante una técnica de traducción similar a NAT para IPv4.

Coexistencia de IPv4 e IPv6

Las técnicas de migración pueden dividirse en tres categorías:

N.º 1

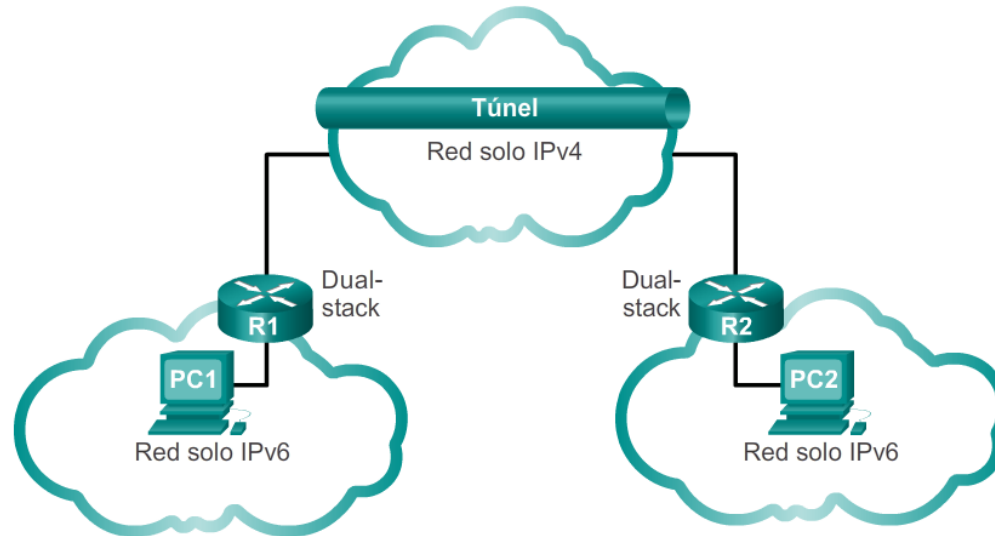


Dual-stack: permite que IPv4 e IPv6 coexistan en la misma red. Los dispositivos ejecutan stacks de protocolos IPv4 e IPv6 de manera simultánea.

Coexistencia de IPv4 e IPv6

Las técnicas de migración pueden dividirse en tres categorías:

N.º 2

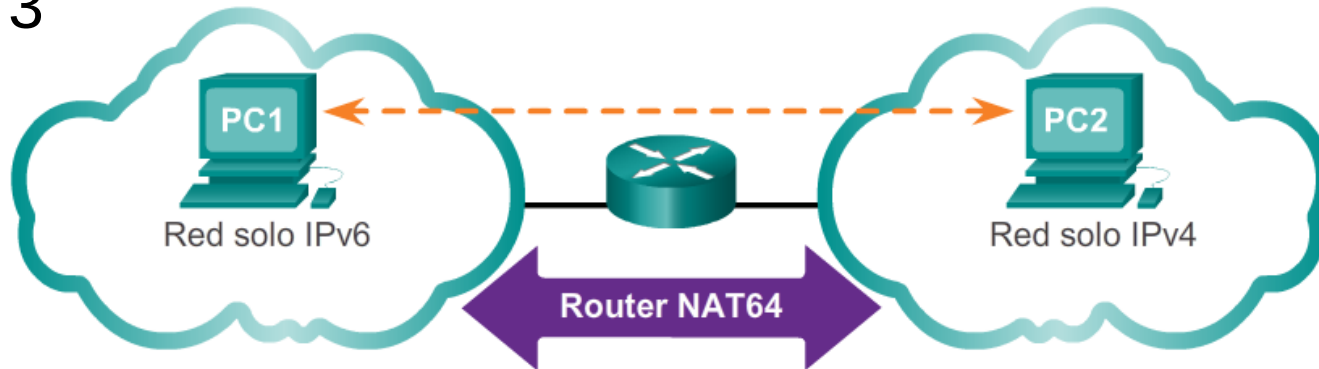


Tunneling: método para transportar paquetes IPv6 a través de redes IPv4. El paquete IPv6 se encapsula dentro de un paquete IPV4.

Coexistencia de IPv4 e IPv6

Las técnicas de migración pueden dividirse en tres categorías:

N.º 3

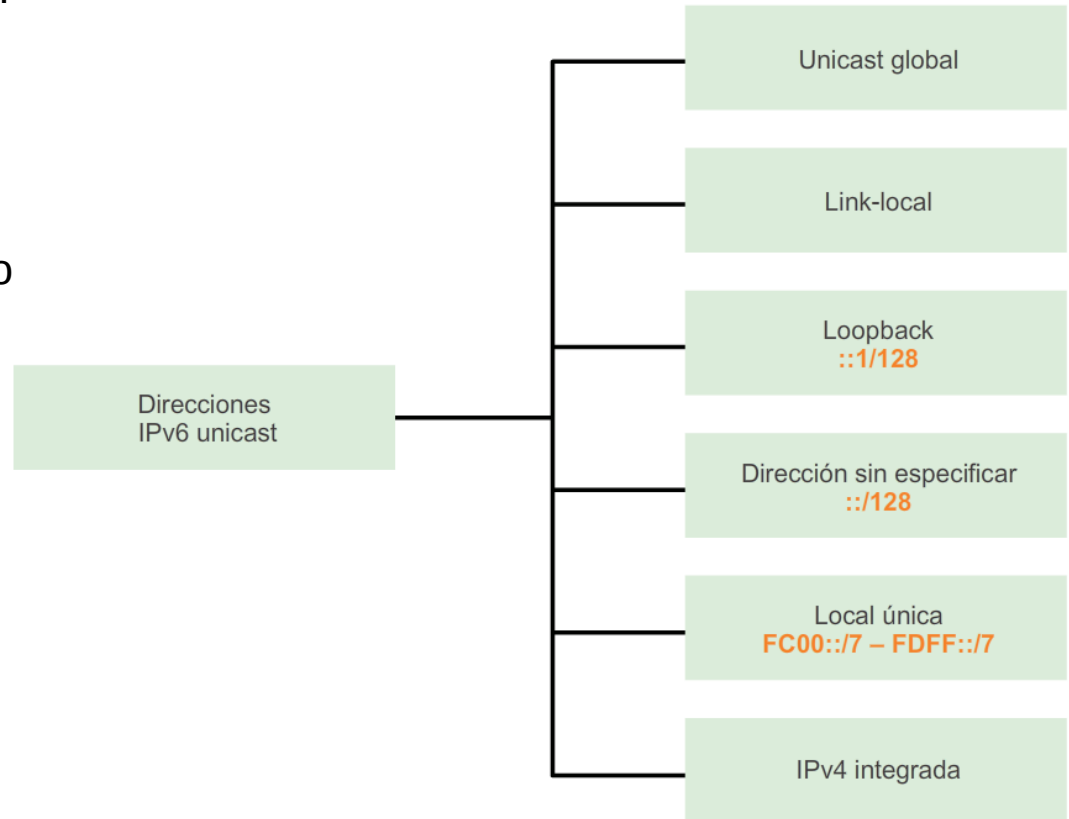


Traducción: la traducción de direcciones de red 64 (NAT64) permite que los dispositivos con IPv6 habilitado se comuniquen con dispositivos con IPv4 habilitado mediante una técnica de traducción similar a la NAT para IPv4. Un paquete IPv6 se traduce en un paquete IPV4, y viceversa.

Tipos de direcciones IPv6 Unicast

A diferencia de los dispositivos IPv4 que solo tienen una sola dirección, las direcciones IPv6 suelen tener dos direcciones de unidifusión:

- **Global Unicast Address (GUA)** – Esto es similar a una dirección IPv4 pública. Estas son direcciones únicas a nivel mundial, enrutables por Internet.
- **Link-local Address (LLA)** - Necesario para cada dispositivo habilitado para IPv6 y utilizado para comunicarse con otros dispositivos en el mismo vínculo local. Los ACA no son enrutables y se limitan a un solo enlace.



Direcciones IPv6 unicast

Configuración estática de una dirección IPv6 unicast global

The image shows a Windows dialog box titled "Internet Protocol Version 6 (TCP/IPv6) Properties". The "General" tab is selected. The dialog contains instructions about automatic vs. manual configuration, radio buttons for "Obtain an IPv6 address automatically" and "Use the following IPv6 address:", and input fields for IPv6 address, subnet prefix length, and default gateway. It also has radio buttons for DNS server configuration and a checkbox for "Validate settings upon exit".

Internet Protocol Version 6 (TCP/IPv6) Properties

General

You can get IPv6 settings assigned automatically if your network supports this capability. Otherwise, you need to ask your network administrator for the appropriate IPv6 settings.

☐ Obtain an IPv6 address automatically

☒ Use the following IPv6 address:

IPv6 address:

Subnet prefix length:

Default gateway:

☐ Obtain DNS server address automatically

☒ Use the following DNS server addresses:

Preferred DNS server:

Alternate DNS server:

☐ Validate settings upon exit

Advanced...

OK Cancel

Direcciones IPv6 unicast

Configuración dinámica de una dirección unicast global mediante SLAAC

Configuración automática de dirección sin estado (SLAAC)

- Es un método que permite que un dispositivo obtenga su prefijo, duración de prefijo y gateway predeterminado de un router IPv6.
- No se necesita un servidor de DHCPv6.
- Depende de los mensajes de anuncio de router (RA) de ICMPv6.

Router IPv6

- Reenvía paquetes IPv6 entre redes.
- Puede configurarse con rutas estáticas o con un protocolo de enrutamiento dinámico IPv6.
- Envía mensajes RA ICMPv6.

Direcciones IPv6 unicast

Configuración dinámica de una dirección unicast global mediante SLAAC

El comando **IPv6 unicast routing** habilita el enrutamiento IPv6.

El mensaje de RA puede contener una de las siguientes tres opciones:

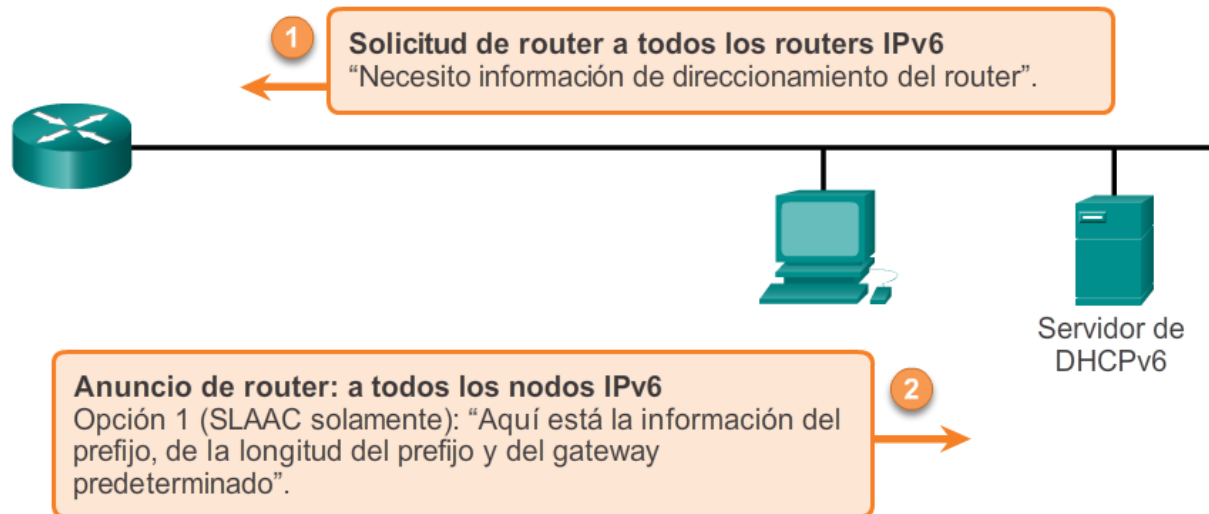
- SLAAC solamente: utiliza la información incluida en el mensaje de RA.
- SLAAC y DHCPv6: utiliza la información contenida en el mensaje de RA y obtiene otra información del servidor de DHCPv6, DHCPv6 sin estado (por ejemplo, DNS).
- DHCPv6 solamente: el dispositivo no debe utilizar la información en el RA, DHCPv6 con estado.

Los routers envían mensajes de RA de ICMPv6 utilizando la dirección link-local como dirección IPv6 de origen.

Direcciones IPv6 unicast

Configuración dinámica de una dirección unicast global mediante SLAAC

Mensajes de solicitud y de anuncio de router



Opciones de anuncio de router

Opción 1 (SLAAC solamente): "Soy todo lo que necesita (prefijo, longitud de prefijo, gateway predeterminado)".

Opción 2 (SLAAC y DHCPv6): "Aquí está mi información, pero necesita más datos, como las direcciones DNS de un servidor de DHCPv6".

Opción 3 (DHCPv6 solamente): "No puedo ayudarlo. Solicite toda la información a un servidor de DHCPv6".

Direcciones IPv6 unicast

Configuración dinámica de una dirección unicast global mediante DHCPv6

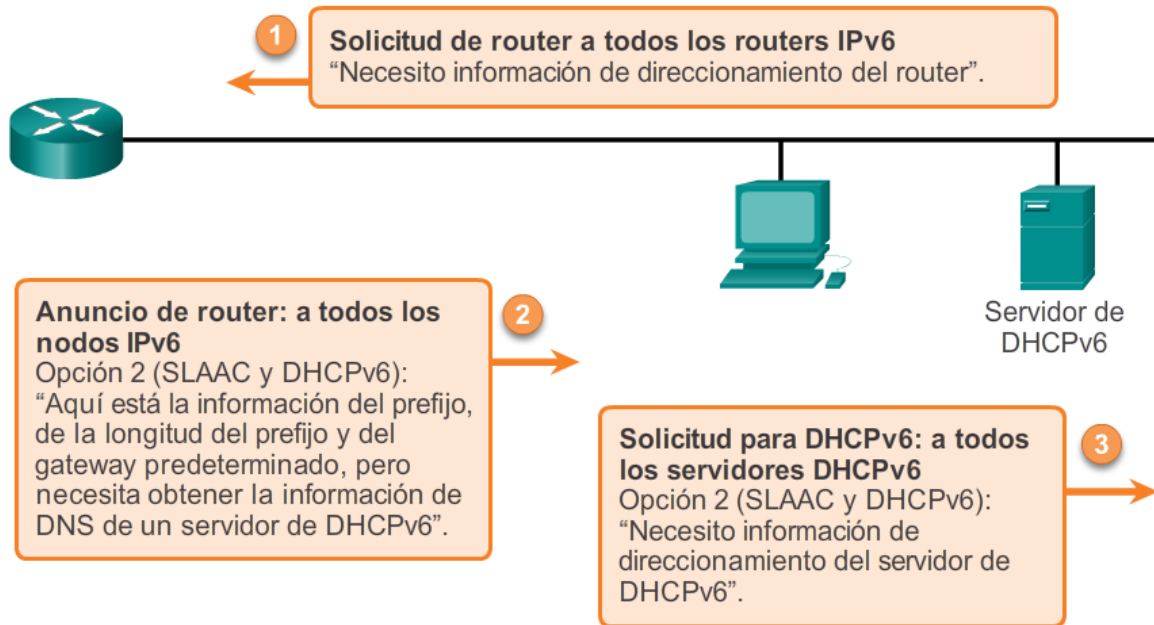
Protocolo de configuración dinámica de host para IPv6 (DHCPv6)

- Similar a IPv4.
- Recibir de manera automática la información de direccionamiento, incluidas una dirección unicast global, la duración de prefijo, la dirección de gateway predeterminado y las direcciones de servidores DNS, mediante los servicios de un servidor de DHCPv6.
- Los dispositivos pueden recibir la información de direccionamiento IPv6 en forma total o parcial de un servidor de DHCPv6 en función de si en el mensaje de RA de ICMPv6 se especificó la opción 2 (SLAAC y DHCPv6) o la opción 3 (DHCPv6 solamente).
- El host puede optar por omitir el contenido del mensaje de RA del router y obtener su dirección IPv6 y otra información directamente de un servidor de DHCPv6.

Direcciones IPv6 unicast

Configuración dinámica de una dirección unicast global mediante DHCPv6

Mensajes de solicitud y de anuncio de router



Nota: un RA con la opción 3 (DHCPv6 solamente) habilitada requerirá que el cliente obtenga toda la información del servidor de DHCPv6.

Proceso EUI-64 o generadas aleatoriamente

Proceso EUI-64

- Este proceso utiliza la dirección MAC de Ethernet de 48 bits de un cliente e introduce otros 16 bits en medio de la dirección MAC de 46 bits para crear una ID de interfaz de 64 bits.
- La ventaja es que se puede utilizar la dirección MAC de Ethernet para determinar la ID de interfaz; fácil seguimiento.

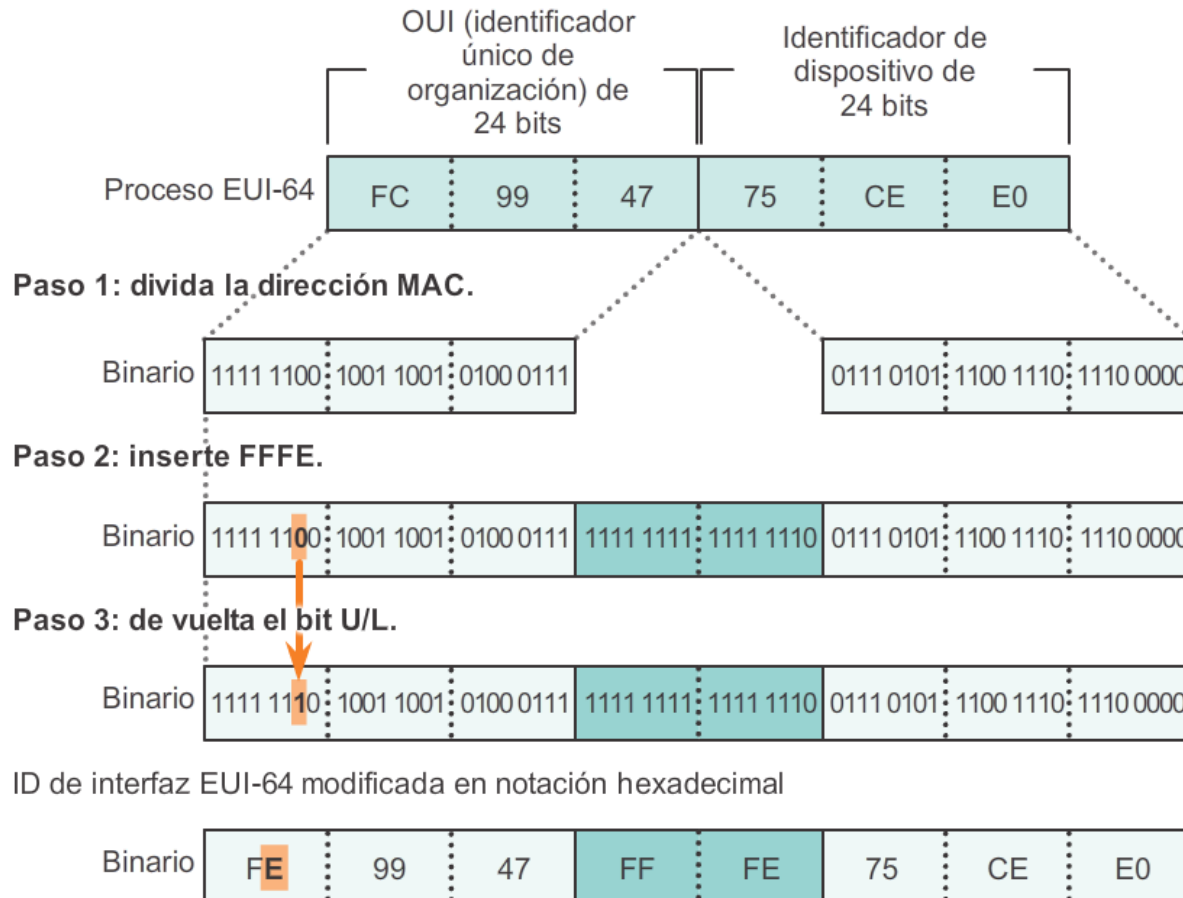
Las ID de interfaz EUI-64 se representan en sistema binario y constan de tres partes:

- OUI de 24 bits de la dirección MAC del cliente, pero el séptimo bit (el bit universal/local) se invierte (el 0 se convierte en 1)
- Valor de 16 bits FFFE introducido
- Identificador de dispositivo de 24 bits de la dirección MAC del cliente

Direcciones IPv6 unicast

Proceso EUI-64 o generadas aleatoriamente

Proceso EUI-64



Proceso EUI-64 o generadas aleatoriamente

ID de interfaz generadas aleatoriamente

- Según el sistema operativo, un dispositivo puede utilizar una ID de interfaz generada aleatoriamente en lugar de utilizar la dirección MAC y el proceso EUI-64.
- A partir de Windows Vista, Windows utiliza una ID de interfaz generada aleatoriamente en lugar de una creada con EUI-64.
- Windows XP y los sistemas operativos Windows anteriores utilizaban EUI-64.

Direcciones dinámicas link-local

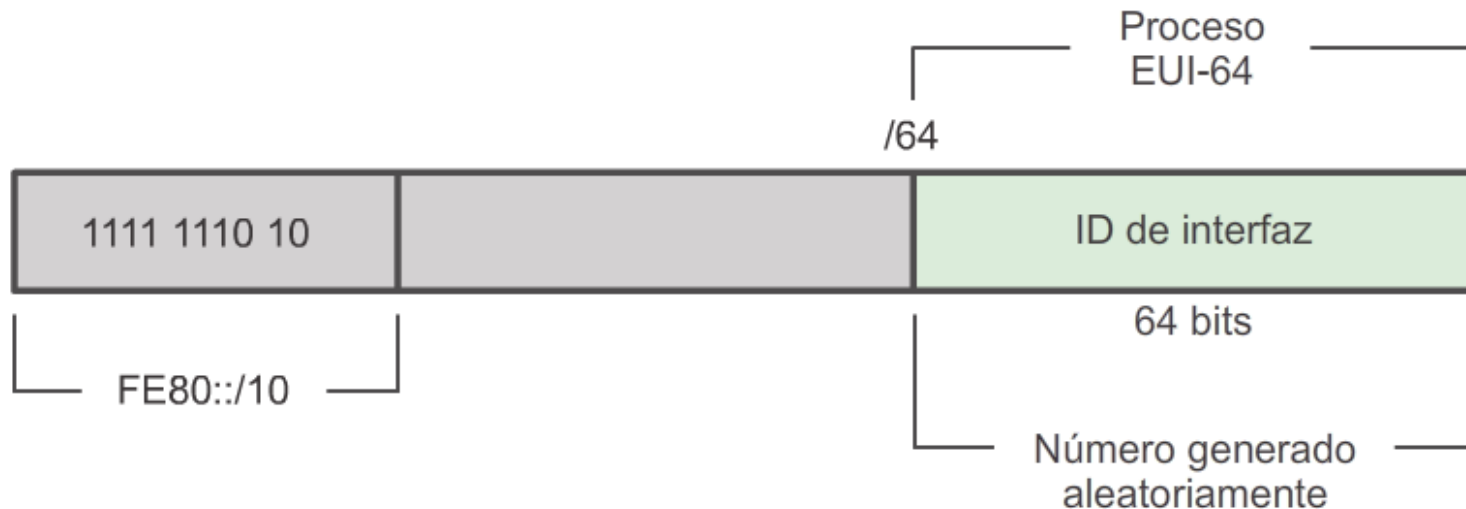
Dirección link-local

- Después de que se asigna una dirección unicast global a una interfaz, el dispositivo con IPv6 habilitado genera la dirección link-local automáticamente.
- Debe haber una dirección link-local que permita que un dispositivo se comuniquen con otros dispositivos con IPv6 habilitado en la misma subred.
- Utiliza la dirección link-local del router local como su dirección IPv6 de gateway predeterminado.
- Los routers intercambian mensajes de protocolo de enrutamiento dinámico mediante direcciones link-local.
- Las tablas de enrutamiento de los routers utilizan la dirección link-local para identificar el router de siguiente salto al reenviar paquetes IPv6.

Direcciones dinámicas link-local

Se asigna en forma dinámica

- La dirección link-local se crea de forma dinámica mediante el prefijo FE80::/10 y la ID de interfaz.



Direcciones IPv6 multicast asignadas

- Las direcciones IPv6 multicast tienen el prefijo FFxx::/8.
- Existen dos tipos de direcciones IPv6 multicast:
 - Dirección multicast asignada
 - Dirección multicast de nodo solicitado

Direcciones IPv6 multicast asignadas

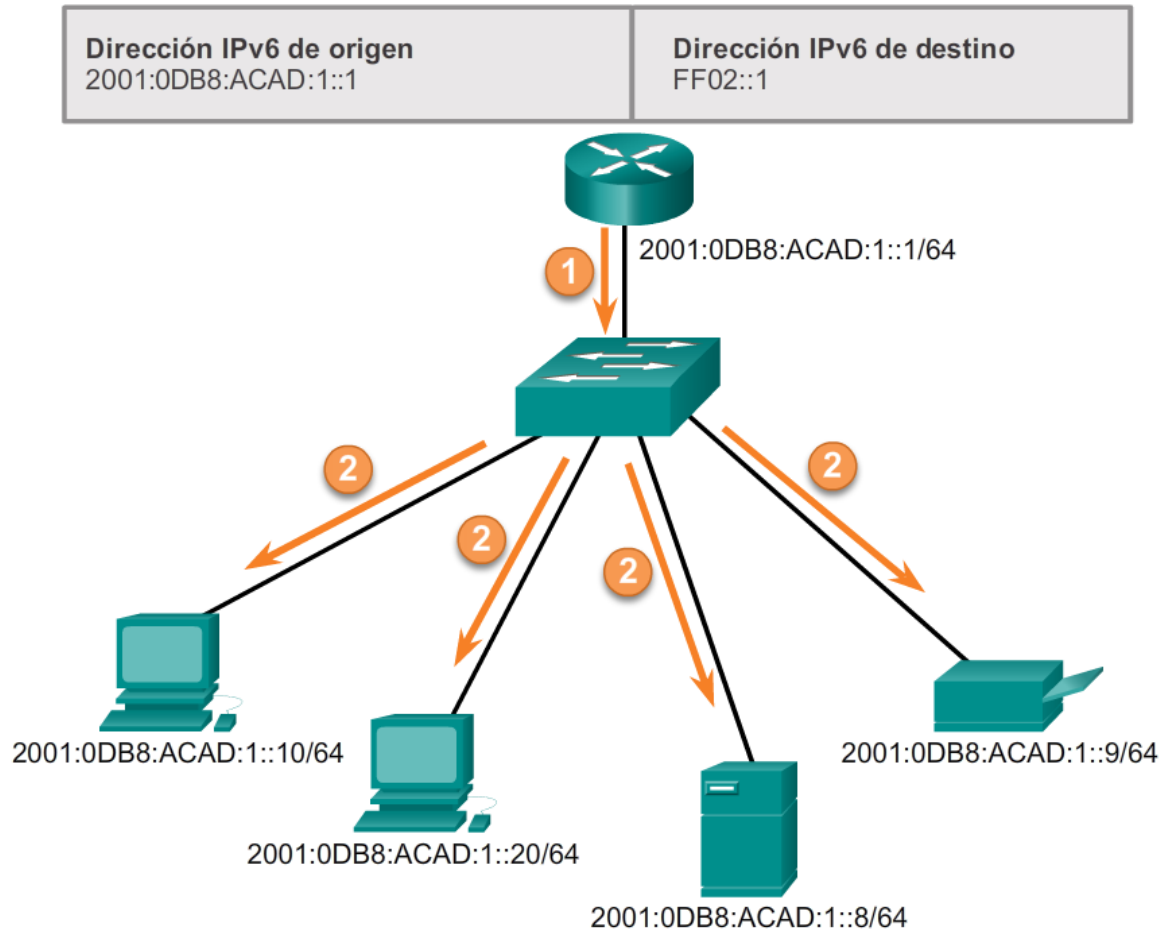
Dos grupos comunes de direcciones multicast IPv6 asignadas incluyen los siguientes:

- **Grupo multicast de todos los nodos FF02::1 :**
 - Se incorporan todos los dispositivos con IPv6 habilitado.
 - Tiene el mismo efecto que la dirección IPv4 de broadcast.
- **Grupo multicast de todos los routers FF02::2 :**
 - Se incorporan todos los routers IPv6.
 - Un router se convierte en un miembro de este grupo cuando se habilita como router IPv6 mediante el comando de configuración global **ipv6 unicast-routing**.
 - Los paquetes que se envían a este grupo son recibidos y procesados por todos los routers IPv6 en el enlace o en la red.

Direcciones IPv6 multicast

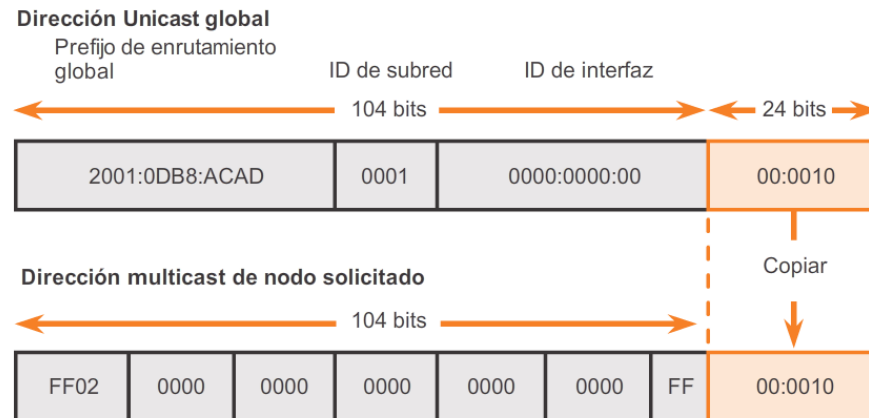
Direcciones IPv6 multicast asignadas

Comunicaciones IPv6 multicast de todos los nodos



Direcciones IPv6 multicast de nodo solicitado

- Similares a las direcciones multicast de todos los nodos. Coincide solo con los últimos 24 bits de la dirección IPv6 unicast global de un dispositivo.



Dirección IPv6 unicast global: 2001:0DB8:ACAD:0001:0000:0000:0000:0000:0010

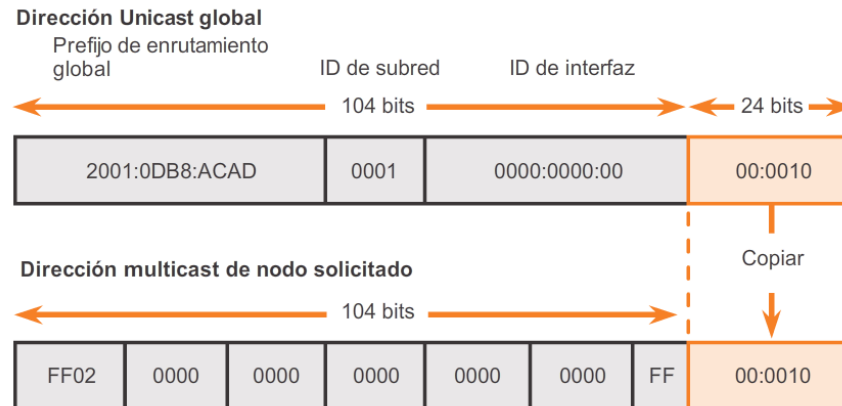
Dirección IPv6 multicast de nodo solicitado: FF02::0:FF00:0010

- Se crean de forma automática cuando se asignan las direcciones unicast global o unicast link-local.
- Se crean combinando un prefijo especial FF02:0:0:0:0:FF00::/104 con los 24 bits del extremo derecho de su dirección unicast.

Direcciones IPv6 multicast

Direcciones IPv6 multicast de nodo solicitado

- La dirección multicast de nodo solicitado consta de dos partes:
- Prefijo multicast FF02:0:0:0:0:FF00::/104:** los primeros 104 bits de la dirección multicast de todos los nodos solicitados.
- 24 bits menos significativos:** copiados de los 24 bits del extremo derecho de la dirección unicast global o unicast link-local del dispositivo.



Dirección IPv6 unicast global: 2001:0DB8:ACAD:0001:0000:0000:0000:0010

Dirección IPv6 multicast de nodo solicitado: FF02::0:FF00:0010

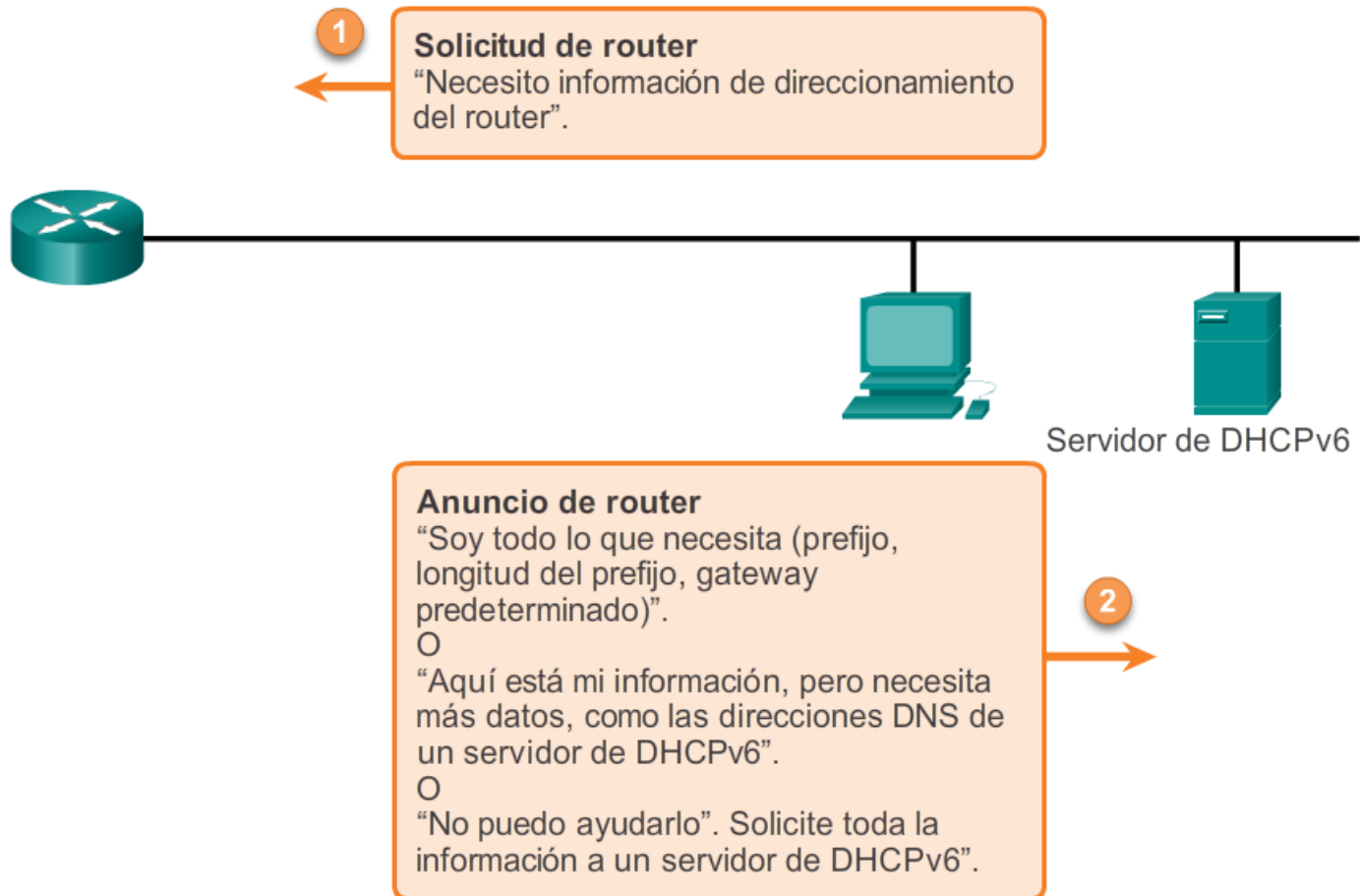
Mensajes de ICMPv4 e ICMPv6

- Los mensajes ICMP comunes a ICMPv4 y a ICMPv6 incluyen lo siguiente:
 - Confirmación de host
 - Destino o servicio inaccesible
 - Tiempo superado
 - Redireccionamiento de ruta
- Si bien IP no es un protocolo confiable, la suite TCP/IP se ocupa de que los mensajes se envíen mediante los servicios de ICMP en caso de que se produzcan determinados errores.

Mensajes ICMPv6 de solicitud y de anuncio de router

- ICMPv6 incluye cuatro nuevos protocolos como parte del protocolo ND o NDP (Neighbor Discovery Protocol, protocolo de descubrimiento de vecinos):
 - Mensaje de solicitud de router
 - Mensaje de anuncio de router
 - Mensaje de solicitud de vecino
 - Mensaje de anuncio de vecino
- **Mensajes de solicitud y de anuncio de router:** se envían entre los hosts y los routers.
- **Mensaje de solicitud de router (RS):** se envía como mensaje IPv6 multicast de todos los routers.
- **Mensaje de anuncio de router (RA):** los routers envían mensajes de RA para proporcionar información de direccionamiento.

Mensajes ICMPv6 de solicitud y de anuncio de router



Mensajes ICMPv6 de solicitud y de anuncio de vecino

Dos tipos de mensaje adicionales

- Mensajes de solicitud de vecino (NS)
- Mensajes de anuncio de vecino (NA)

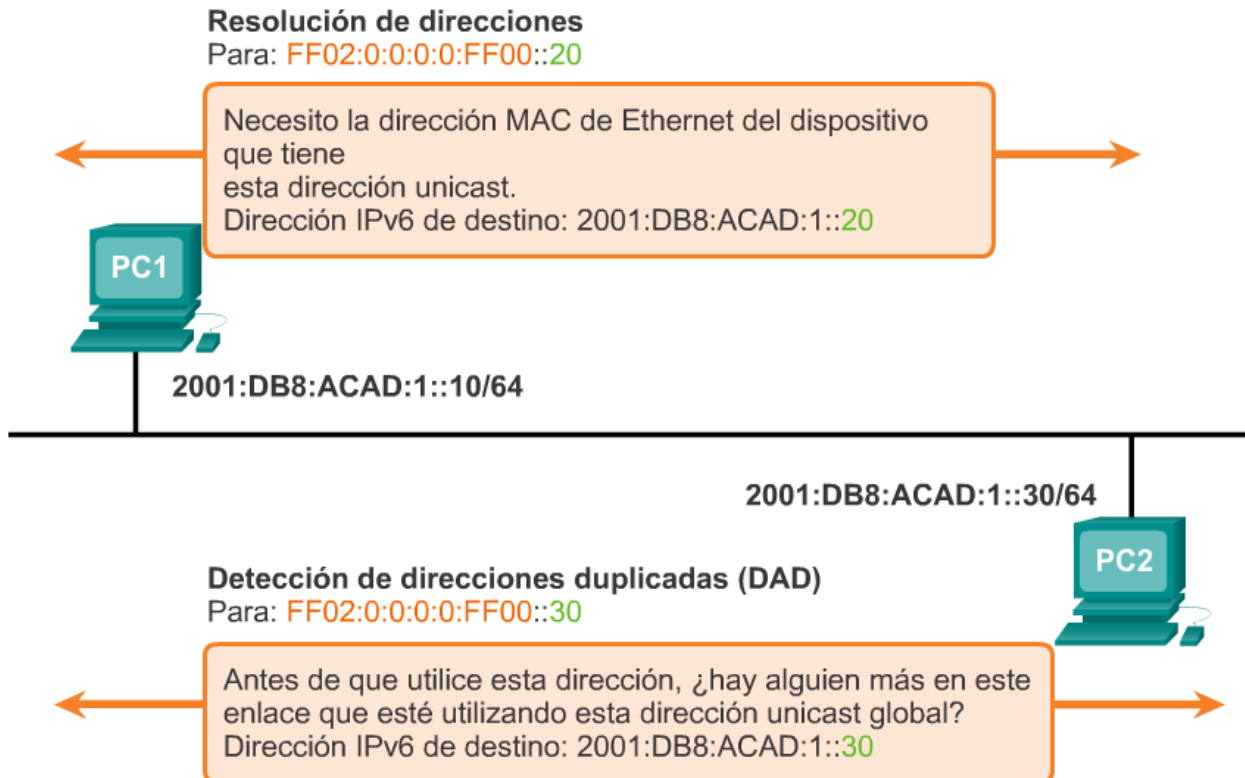
Se utilizan para lo siguiente:

- Resolución de direcciones
 - Se utiliza cuando un dispositivo en la LAN conoce la dirección IPv6 unicast de un destino, pero no conoce la dirección MAC de Ethernet.
- Detección de direcciones duplicadas (DAD)
 - Se lleva a cabo en la dirección para asegurarse de que sea única.
 - El dispositivo envía un mensaje de NS con su propia dirección IPv6 como la dirección IPv6 objetivo.

ICMP

Mensajes ICMPv6 de solicitud y de anuncio de vecino

Protocolo de descubrimiento de vecinos de ICMPv6



Resumen

- La migración a IPv6 está motivada por el agotamiento del espacio de direcciones IPv4.
- Cada dirección IPv6 tiene 128 bits, en comparación con los 32 bits que poseen las direcciones IPv4.
- La duración de prefijo se utiliza para indicar la porción de red de una dirección IPv6 mediante el siguiente formato: dirección IPv6/duración de prefijo.
- Hay tres tipos de direcciones IPv6: unicast, multicast y anycast.

Resumen

- Una dirección IPv6 link-local permite que un dispositivo se comunique con otros dispositivos con IPv6 habilitado en el mismo enlace y solo en ese enlace (subred).
- Los paquetes con una dirección link-local de origen o de destino no se pueden enrutar más allá del enlace en el cual se originó el paquete.
- Las direcciones IPv6 link-local están en el rango de FE80::/10.
- El protocolo ICMP está disponible tanto para IPv4 como para IPv6.

FIN

gvillarreal@frc.utn.edu.ar